

Linguagens Formais e Autômatos

Prof. Yandre Costa

25 de março de 2026

Site do Professor: <http://www.din.uem.br/yandre>

1 Teoria da Computação

→ Ciência da Computação

- Ênfase teórica: ideias fundamentais e modelos computacionais.
- Ênfase prática: projeto de sistemas computacionais.

→ A teoria da computação possui duas grandes vertentes.

1. Linguagens Formais e Autômatos.
2. Máquinas Universais e Computabilidade.

→ O que é Teoria da Computação?

- Estudos teóricos acerca da capacidade de resolução de problemas das máquinas.
- Estudo de modelos formais que:
 - * Caracterizam em nível conceitual: programas, máquinas e enfim, a computação.
 - * Especificam o que é computável ou não.
 - * Ajudam na especificação de linguagens artificiais entre outras aplicações.

→ Histórico da Computação

- Computar, do latim "computare", que significa calcular, avaliar, contar.

2 Conceitos Básicos

• Introdução

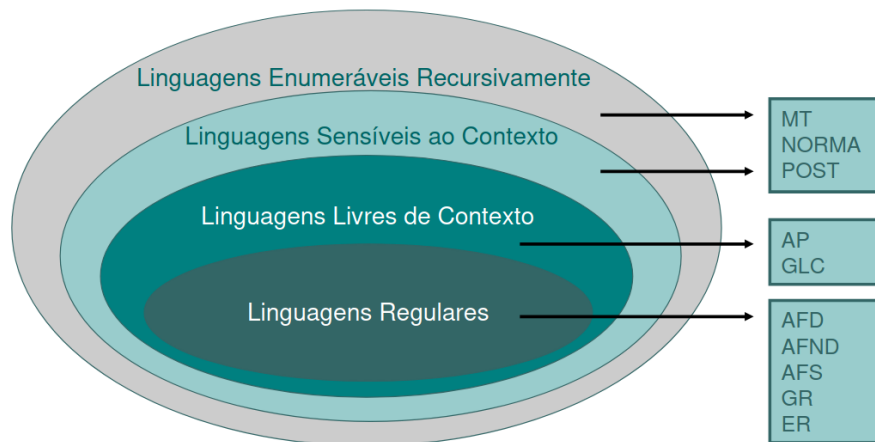
- Problema: definir um conjunto de cadeias de símbolos
- Exemplo: conjunto M dos números binários que têm 2 dígitos

$$M = \{00, 01, 10, 11\}$$

- Porém, se fosse o conjunto N de todas as combinações de dígitos binários, poderíamos tentar o seguinte:

$$N = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\}$$

- * Percebe-se que este conjunto é infinito
- Representação clara: humanos x computador
- Representação formal: computador
- Um objetivo de LFA é estudar uma maneira precisa e formal de descrever sequências de símbolos pertencentes a um determinado conjunto.
- Em especial conjuntos que não podem ser trivialmente enumerados.
- Os estudos iniciais foram em torno de Linguagens Naturais (LN).
- Algumas características de LN introduziram dificuldades no tratamento computacional das mesmas.
 - * LN é extensa, complexa, não tem sintaxe rígida e semântica bem determinada (rica em ambiguidade)
- As maneiras sistêmicas de descrever uma linguagem de programação são:
 - * Um método que permite construir programas sintaticamente corretos - geração (Gramática)
 - * Um método que permite verificar se um programa escrito está sintaticamente correto - reconhecimento (Autômatos)
- Hierarquia de Chomsky



- Pesquisas já demonstraram o uso destas técnicas em:
 - * Análise de linguagens de programação
 - Léxica
 - Sintática
 - * Modelos de sistemas biológicos
 - * Desenho de hardware
 - * Relacionamentos com linguagens Naturais
 - * Reconhecimento de padrões (em visão computacional por exemplo)

- Alfabeto
 - Conjunto de simbolos finito e não vazio
 - Normalmente denotado por Σ
 - Exemplos
 - * $\Sigma = \{a, b\}$
 - * $\Sigma = \{1, 2, 3\}$
 - * $\Sigma = \{00, 11\}$
- Simbolo ou letra
 - É todo elemento pertencente a um alfabeto
 - a é um simbolo de Σ
- Cadeia ou palavra
 - É uma concatenação de simbolos do alfabeto justapostos.
 - Assim, dado um alfabeto Σ e uma sequencia de simbolos $x = a_1a_2a_3 \dots a_n$, x é uma cadeia sobre Σ se, e somente se, $a_i \in \Sigma$ para $i = 1, 2, \dots, n$.
 - Comprimento de Cadeia ou Tamanho de Palavra
 - * É o numero de simbolos que compoem uma dada cadeia (ou palavra)
 - * O comprimento de uma cadeia x é denotado por $|x|$
 - * Então, a cadeia $x = a_1a_2a_3 \dots a_n$ tem seu comprimento $|x| = n$
 - * Cadeia nula ou palavra vazia: é o caso especial, ela é denotada por λ (ou ϵ) e tem o tamanho igual a zero
 - * Exercício: dado o alfabeto $\Sigma = a, b, c, de$, verifique se as cadeias a seguir são formadas sobre este alfabeto, e se for, verifique qual o comprimento
- Exponenciação de Alfabetos
 - Σ^k é o conjunto de todas as cadeias com tamanho k formadas sobre o alfabeto Σ
 - Exemplo: Considere $\Sigma = \{0, 1\}$
 - * $\Sigma^0 = \lambda$
 - * $\Sigma^1 = \{0, 1\}$
 - * $\Sigma^2 = \{00, 01, 10, 11\}$
 - * $\Sigma^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$
- Fechamento de um Alfabeto
 - Seja Σ um alfabeto, então, o fechamento de Σ descrito por Σ^* é definido como

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots \cup \Sigma^n \cup \dots$$
- Concatenação de cadeias
 - Dado o alfabeto Σ e as cadeias $x, y \in \Sigma^*$, a concatenação de x e y , indicada por xy , produz uma cadeia formada pelos simbolos de x seguidos pelos simbolos de y .

- Se $x = a_1a_2a_3 \dots a_n \in \Sigma^*$ e $y = b_1b_2b_3 \dots b_m \in \Sigma^*$ então:

$$xy = a_1a_2a_3 \dots a_nb_1b_2b_3 \dots b_m$$

- Exemplos:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$x = abaa, y = ba, z = \lambda$$

$$xy = abaaba$$

$$yx = baabaa$$

$$yz = ba = zy = y$$

- A cadeia nula (λ) é o elemento neutro da concatenação
- Concatenação Sucessiva – Concatenação de uma palavra com ela mesma.
 - * Representada através de um expoente: w^n – Onde w é uma palavra e n indica o número de concatenações sucessivas.

- Dado um alfabeto Σ e $x, y \in \Sigma^*$, diz-se que:

- x é um prefixo de y , se e somente se, $\exists w \in \Sigma^*$ tal que $y = xw$
- x é um sufixo de y , se e somente se, $\exists w \in \Sigma^*$ tal que $y = wx$
- x é uma subpalavra de y , se e somente se, $\exists w, u \in \Sigma^*$ tal que $y = wxu$

- Linguagem

- Dado o alfabeto Σ , o conjunto de palavras L é uma linguagem sobre Σ se e somente se $L \subset \Sigma^*$.

- Operações sobre linguagens:

- * Considere L_1 e L_2 linguagens definidas sobre Σ

- União: $L_1 \cup L_2 = \{x | x \in L_1 \vee x \in L_2\}$
- Interseção: $L_1 \cap L_2 = \{x | x \in L_1 \wedge x \in L_2\}$
- Diferença: $L_1 - L_2 = \{x | x \in L_1 \wedge x \notin L_2\}$
- Concatenação: $L_1L_2 = \{x | x = yz, y \in L_1 \wedge z \in L_2\}$
- Complemento: $\bar{L}_1 = \{x | x \in \Sigma^* \wedge x \notin L_1\}$

- Comparando as definições:

- Linguagem Natural:

- * Uma palavra em português equivale a um símbolo
- * Uma sentença da língua portuguesa é uma cadeia composta de vários símbolos.

- Linguagem computacional

- * Cada programa escrito numa linguagem computacional corresponde a uma cadeia de símbolos que podem ser:
 - Identificadores;
 - Palavras reservadas;
 - Símbolos especiais e operadores;
 - Constantes numéricas.

3 Autômatos Finitos

- AFD – Modelo matemático para definição de linguagem
- Caráter reconhecedor
- Modelam também sistemas de estados finitos
- Exemplo clássico: problema HLCR (Hopcroft e Ullman)

- Problema: um homem quer atravessar um rio levando consigo um lobo, uma cabra e um repolho, e no bote, só cabem ele e mais um dos outros três.
- Exemplos de possíveis estados do sistema:
 - $\langle \text{HLCR-0} \rangle$ – todos na margem esquerda
 - $\langle \text{L-HCR} \rangle$ – lobo na margem esquerda, cabra e repolho na direita
- Entradas do sistema:
 - h – Homem atravessa o rio sozinho
 - l – Homem atravessa o rio com o lobo
 - c – Homem atravessa o rio com a cabra
 - r – Homem atravessa o rio com o repolho
- Objetivo: $\langle \text{HLCR-0} \rangle \Rightarrow \langle \text{0-HLCR} \rangle$
- Representação por diagrama:
 - Círculos representam estados
 - Arcos representam ação ou transição (de um estado para o outro)
 - O estado final é marcado por um círculo duplo
 - As respostas para o problema são as sequências de ações que levam do estado inicial para o final

3.1 Autômato Finito Determinístico

- Exemplo de sistema que pode ser representado desta forma:
 - Forno de micro-ondas
 - * Entradas: porta aberta ou fechada, comandos fornecidos pelo cozinheiro através do painel, sinal do "timer" que expira
 - * Estados: aberto, esperando por comandos, cozinhando, desligado
- Definições Básicas
 - Um AFD A define uma linguagem $L(A)$ sobre um alfabeto Σ
 - Caráter reconhecedor, ao contrário das gramáticas estudadas que tinham caráter gerador

- * Dada uma cadeia x , ela pertence a $L(A)$
- Uma abstração de um AFD
 - * Uma cabeça de leitura extrai sequencialmente o conteúdo de uma fita (string)
 - * Uma luz de aceitação que acende somente se a cadeia pertencer a linguagem representada pela AFD
 - * Exemplos de cadeias aceitas em HLCR
 - chrcihc, ccchllrclllhccc, ...
- Definição Matemática de um AFD
 - * Uma AFD é uma quintupla $\langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$, onde:
 - Σ é o alfabeto de Entradas
 - S é um conjunto finito não vazio de estados
 - S_0 é o estado inicial, $S_0 \in S$
 - δ é a função de transição de estados, definida $\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$
 - F é o conjunto de estados finais, $F \subseteq S$
 - * Uma cadeia x para ser aceito, deve levar do estado S_0 para algum estado pertencente a F
 - * A função δ determina como são as transições de estados. Ela leva um par $\langle s, a \rangle$ onde s é um estado e a uma letra do alfabeto num estado s'
 - $\delta(s, a) = s'$
 - * Então, dado um AFD $A = \langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$ e a cadeia $x = a_1 a_2 a_3 \dots a_n \in \Sigma^*$, o autômato parte de S_0 . Ao processar a_1 passa para o estado $\delta(S_0, a_1)$, ao processar a_2 passa para o estado $\delta(S_0, a_2)$, e assim por diante até processar a_n . Nesse ponto, o autômato estará num estado R qualquer. Se $R \in F$, então a cadeia $x \in L(A)$.
 - * Finito: número de estados envolvidos no sistema é finito
 - * Determinístico: Estabelece que para uma cadeia $x \in L(A)$, só existe uma única sequência de estados no AFD A para processá-la.

• Exercícios

- Dados os seguintes autômatos:
- Identifique a linguagem associada a cada um
 - R: Autômato 1: $L = \{a^n b c^m \vee a^n c b^m | n \geq 0, m \geq 0\}$
 - Autômato 2: $L = \{a a^n b b^m | n \geq 0, m \geq 0\}$
 - Autômato 3: $L = \{a..z A..Z(a..z A..Z 0..9)^n | n \geq 0\}$
- Descreva as funções de transição de cada um (exceto para o terceiro diagrama)
- R: Autômato 1:

$$\delta(S_0, a) = S_0; \delta(S_0, b) = S_1; \delta(S_1, c) = S_1$$

OU

$$\delta(S_0, a) = S_0; \delta(S_0, c) = S_2; \delta(S_2, b) = S_2$$

Autômato 2:

$$\delta(S_0, a) = S_1; \delta(S_1, a) = S_1; \delta(S_1, b) = S_2; \delta(S_2, b) = S_2$$

– Exemplo:

- * Modelagem de uma "vending machine" que aceita moedas de 5, 10 e 25 centavos. O preço do produto que ela entrega é 30 centavos.
- * Partindo do estado inicial (0 centavos), deveremos reconhecer sequencias que nos levem a estados finais (valor inserido ≥ 30 centavos)
- * Podemos chamar o autômato de V
- * Assim:

- $V = \langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$ onde:
- $\Sigma = \{5, 10, 25\}$ – Cada um destes símbolos (ou letras) representa uma ação.
- $S = \{ \langle 0c \rangle, \langle 5c \rangle, \langle 10c \rangle, \langle 15c \rangle, \langle 20c \rangle, \langle 25c \rangle, \langle 30c \rangle, \langle 35c \rangle, \langle 40c \rangle, \langle 45c \rangle, \langle 50c \rangle \}$ – Cada estado indica quanto foi depositado.
- $S_0 = \langle 0c \rangle$ – estado inicial.
- $F = \{ \langle 30c \rangle, \langle 35c \rangle, \langle 40c \rangle, \langle 45c \rangle, \langle 50c \rangle \}$ – estado onde a entrada é válida e o produto pode ser liberado.
- Delta é definido como:

$$\begin{aligned}
 \delta(\langle 0c \rangle, 5) &= \langle 5c \rangle \\
 \delta(\langle 0c \rangle, 10) &= \langle 10c \rangle \\
 \delta(\langle 0c \rangle, 25) &= \langle 25c \rangle \\
 \delta(\langle 5c \rangle, 5) &= \langle 10c \rangle \\
 \delta(\langle 5c \rangle, 10) &= \langle 15c \rangle \\
 \delta(\langle 5c \rangle, 25) &= \langle 30c \rangle \\
 \delta(\langle 10c \rangle, 5) &= \langle 15c \rangle \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

- Tabela de transição de estados

δ	5	10	25
$\langle 0c \rangle$	$\langle 5c \rangle$	$\langle 10c \rangle$	$\langle 25c \rangle$
$\langle 5c \rangle$	$\langle 10c \rangle$	$\langle 15c \rangle$	$\langle 30c \rangle$
$\langle 10c \rangle$	$\langle 15c \rangle$	$\langle 20c \rangle$	$\langle 35c \rangle$
$\langle 15c \rangle$	$\langle 20c \rangle$	$\langle 25c \rangle$	$\langle 40c \rangle$
$\langle 20c \rangle$	$\langle 25c \rangle$	$\langle 30c \rangle$	$\langle 45c \rangle$
$\langle 25c \rangle$	$\langle 30c \rangle$	$\langle 35c \rangle$	$\langle 50c \rangle$
$\langle 30c \rangle$	-	-	-
$\langle 35c \rangle$	-	-	-
$\langle 40c \rangle$	-	-	-
$\langle 45c \rangle$	-	-	-
$\langle 50c \rangle$	-	-	-

A tabela de transição é boa para demonstrar transições grandes, e também para implementar em codigos, usando uma matriz para descrever a tabela de transição!!

Para descrevermos que a quantia de itens é a definição de um AFD, podemos dizer, por exemplo, que $L = \{x \in \Sigma^* \mid x|_a \text{ condição}\}$